

8 チアノーゼ cyanosis

到達目標

- ◆ 中枢性チアノーゼと末梢性チアノーゼの病態について概説できる
- ◆ チアノーゼをきたす原因疾患を列挙できる

病因・病態

a 定義・分類

チアノーゼはギリシャ語の Kyanos に由来し、青という意味である。1761 年、Morgagni により肺動脈狭窄の所見としてチアノーゼが初めて記載され、1919 年に Lundsgaard が、チアノーゼが出現する還元ヘモグロビンの定量を行った¹⁾。チアノーゼは、青色の血液が毛細血管や静脈を流れることで起こる皮膚または粘膜の色調が青色に変化した状態である。この青色の血液は、還元ヘモグロビンの量が増加するのが一般的な原因であるが、まれにメトヘモグロビンやスルフヘモグロビンの増加も一因となる。

チアノーゼは、中枢性と末梢性に分類され、中枢性は、動脈血酸素分圧の低下によるもの、末梢性は、動脈血酸素分圧は正常で、動脈血が末梢に到達するまでに還元ヘモグロビンが蓄積して青くなる。

b 病態

通常、還元ヘモグロビン量が 5 g/dL 以上、酸素飽和度が 75% 以下または PaO₂ が 40 mmHg 以下になるとチアノーゼが出現する²⁾。

チアノーゼは還元ヘモグロビンの相対量ではなく、絶対量と関連しており、貧血があるとチアノーゼは出現しにくく、逆に多血症では軽度の低酸素血症でもチアノーゼがみられる。表 1 にヘモグロビン濃度とチアノーゼが出現する酸素飽和度、PaO₂ との関係を示す³⁾。

c 原因疾患

表 2 にチアノーゼの原因疾患を示す。

i) 中枢性チアノーゼ

原因として呼吸器疾患、心疾患、ヘモグロビン異常症、吸入気酸素分圧の低下に分けられる。成人では呼吸器疾患が多く、肺胞低換気、換気血流の不均衡、拡散能の障害が原因となる。心疾患では、小児ではシャントをきたす先天性心疾患の頻度が高いが、成人では心不全が多い。

呼吸器疾患、心疾患などが否定的な場合は、ヘモグロビン異常症を考慮する。少量のメトヘモグロビンやスルフヘモグロビンでもチアノーゼをきたすことがある。メトヘモグロビンでの鉄は、Fe²⁺ から Fe³⁺ となり酸素と結合できず、酸素を運ぶことができなくな

表 1 チアノーゼとヘモグロビン濃度

ヘモグロビン濃度 (g/dL)	チアノーゼが出現する 酸素飽和度 (%) 以下	チアノーゼが出現する PaO ₂ (Torr) 以下
6	60	31
8	70	36
10	76	40
12	80	45
14	83	47
16	85	50
18	87	54
20	88	56

[McGee S: Evidence-Based Physical Diagnosis, 2nd Ed, Saunders, 2007 より作成]

表 2 チアノーゼの主な原因

1. 中枢性チアノーゼ
 - 1) 呼吸器疾患
ARDS, 肺水腫, 急性肺炎, 間質性肺炎, COPD, 喘息発作, 肺結核後遺症, 肺血栓塞栓症, 肺動静脈瘻, 肺高血圧症, 肺出血, 緊張性気胸
 - 2) 心疾患
①心不全 (急性, 慢性)
②先天性心疾患
Fallot 四徴症, 完全大血管転位, 両大血管右室起始症, 総肺静脈還流異常症, 単心室症, 左室低形成, 三尖弁閉鎖症
 - 3) ヘモグロビンの異常
メトヘモグロビン血症, スルフヘモグロビン血症
 - 4) 吸入気酸素分圧の低下
高地
 - 5) その他
薬物中毒, 神経筋疾患
2. 末梢性チアノーゼ
 - 1) 心拍出量の低下
心不全, 脱水
 - 2) 末梢血管の攣縮
Raynaud 現象, β 遮断薬
 - 3) 末梢血管の閉塞
動脈閉塞, 深部静脈血栓症, 血栓性静脈炎

ARDS: 急性呼吸窮迫症候群, COPD: 慢性閉塞性肺疾患

る。通常、メトヘモグロビンが 15% 以上でチアノーゼが出現する。硝酸薬、亜硝酸薬、スルホナミド、ナフトレン、ニトロベンゼンなどがメトヘモグロビン血症の原因となる。

ii) 末梢性チアノーゼ

PaO₂ は正常であるが、末梢組織での酸素消費量が増加、還元ヘモグロビンが蓄積してチアノーゼを生じる。心拍出量の低下、冷気による血管収縮、血管閉塞などが原因となる。

診断・検査

a 病歴

チアノーゼの出現時期、急性か慢性、息切れの有無